



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Ingeniería Informática

Informe ejecutivo

Infraestructura de servicios para Fauna Araucanía

Taller de Redes ù Grupo 3

Integrantes: Luis Jaramillo, Giovanny Toledo y Maximiliano Rivas

Profesor: Flavio Rojas Acuña

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2026

1. Lo que se pedia y lo qué hicimos

Fauna Araucanía quiere tener presencia en Internet, pero partía prácticamente de cero: solo contaba con un servidor virtual (VPS) y un nombre de dominio, `zorro-darwin.lazos.cl`. No tenía sitios web, correo, servicio de nombres ni forma de intercambiar archivos.

Nuestro trabajo fue dejar ese servidor funcionando como una pequeña infraestructura completa. En un solo VPS (AlmaLinux 9.8, IP `200.13.5.39`) instalamos:

- un **servicio de nombres** (PowerDNS, con PowerAdmin como panel de administración) para que el dominio y sus subdominios se encuentren en Internet;
- **tres sitios web**, cada uno con un gestor de contenidos distinto: WordPress, Joomla y Grav;
- un servicio de **transferencia de archivos** (FTP) para que cada responsable actualice su propio sitio;
- un servicio de **correo electrónico** (Postfix, Dovecot y RoundCube) para enviar y leer mensajes desde el navegador;
- una **aplicación de chat** en Python, que permite intercambiar mensajes entre un cliente y el servidor.

Además, cuidamos que los tres sitios quedaran separados entre sí (cada uno con su propio usuario, archivos y permisos) y que la seguridad del servidor siguiera activa. La Figura 1 muestra cómo se conectan las piezas; es un esquema explicativo, y las pruebas de cada servicio están en el informe técnico y en la carpeta de evidencias.

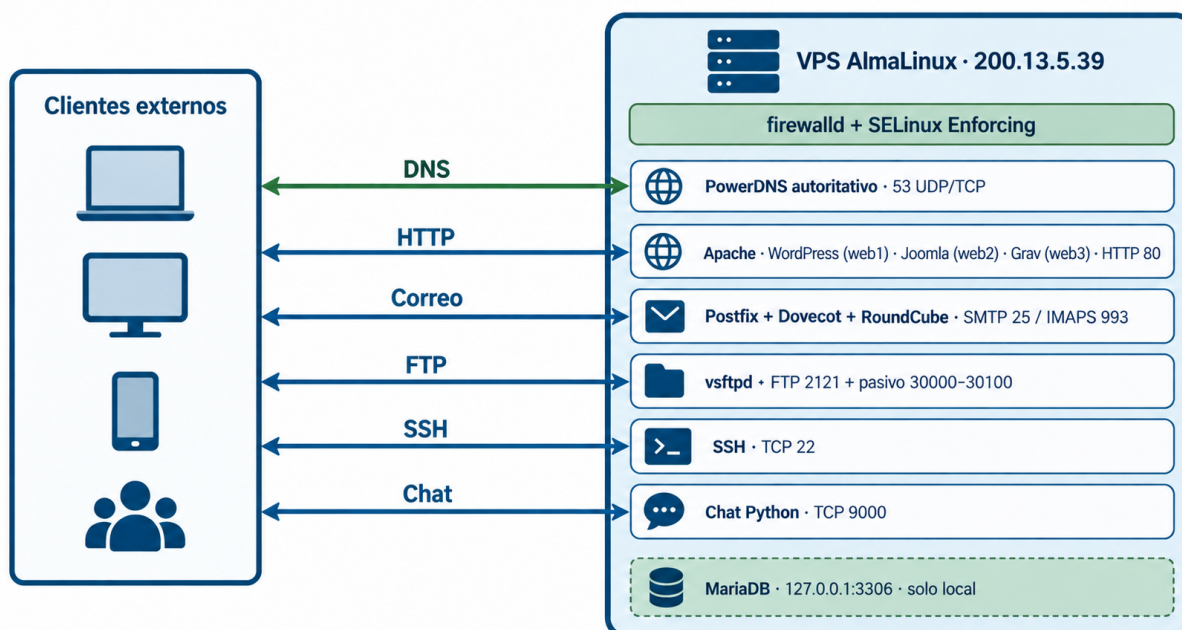


Figura 1: Arquitectura del VPS y sus servicios. La base de datos queda accesible solo desde el propio servidor; los clientes llegan a los demás servicios por sus puertos.

2. Servicios habilitados

La Tabla 1 indica dónde se accede a cada servicio. Todos los nombres llevan el sufijo `.zorro-darwin.lazos.cl`. Los sitios comparten la misma dirección IP y el servidor web decide cuál mostrar según el nombre

que escribe el visitante.

Cuadro 1: Servicios publicados y dirección de acceso.

Nombre o acceso	Servicio y uso principal
zorro-darwin.lazos.cl	Servicio de nombres (puerto 53). Traduce los nombres del dominio a direcciones y dirige el correo.
web1, web2, web3	Sitios web (puerto 80): WordPress, Joomla y Grav, respectivamente.
dnsadmin	PowerAdmin: panel web para administrar los registros DNS.
webmail	RoundCube: correo desde el navegador.
mail	Servidor de correo: recepción (puerto 25) y lectura de buzones cifrada (993).
200.13.5.39:2121	FTP para que cada usuario suba archivos a su sitio.
200.13.5.39:9000	Chat en Python para intercambio de mensajes.

La base de datos no se publica hacia Internet, y el acceso remoto de administración (SSH) queda disponible en el puerto 22.

3. Resultados principales

Nombres y administración. Desde un equipo externo comprobamos que el dominio, los sitios y el correo se traducen a la dirección del servidor. En PowerAdmin hicimos una prueba real: creamos un registro temporal, lo vimos reflejado en las consultas DNS y luego lo borramos. La zona final tiene once registros.

Sitios web. Los tres sitios funcionan por su propio nombre y muestran contenido distinto: WordPress presenta un artículo sobre el zorro de Darwin, Joomla uno sobre el bosque nativo y Grav una guía de hábitats. Cada uno usa su propio usuario y sus propios archivos.

Transferencia de archivos. Las tres cuentas se conectaron al FTP en el puerto 2121, subieron y reemplazaron un archivo, y comprobamos que el cambio apareció en el sitio correspondiente. Cada usuario queda encerrado en su propia carpeta: los intentos de entrar a carpetas ajenas fueron rechazados, igual que el acceso anónimo.

Correo. Enviamos un mensaje desde una cuenta a otra usando RoundCube; el destinatario lo abrió y respondió, y la primera cuenta recibió la respuesta. El correo funciona en ambos sentidos.

Chat. Un cliente externo se conectó al servidor y mantuvo dos conversaciones seguidas, sin necesidad de reiniciar el servicio.

4. Estado final

La Tabla 2 resume el resultado por área. Las pruebas de cada área están registradas en las evidencias del informe técnico. En la última revisión por SSH, las nueve unidades de servicio consultadas estaban activas, SELinux (la capa de seguridad del sistema) seguía en modo **Enforcing** y los tres sitios y el webmail respondían correctamente.

5. Principales dificultades

Lo más valioso del taller fue aprender a diagnosticar por qué algo no funcionaba, y no solo instalarlo. Algunos casos:

Cuadro 2: Estado final por área.

Área	Estado	Qué se comprobó
DNS y PowerAdmin	Operativo	Consultas externas por UDP y TCP, registro de correo (MX), alta y baja de un registro de prueba y zona final de once registros.
Sitios web y CMS	Operativo	WordPress, Joomla y Grav muestran contenido propio por sus nombres.
FTP	Operativo	Tres cuentas con subida de archivos, jaula por usuario y acceso anónimo rechazado.
Correo	Operativo	Envío, lectura y respuesta entre dos cuentas mediante RoundCube.
Firewall y SELinux	Activos	Solo los puertos necesarios abiertos, base de datos local y SELinux en Enforcing .
Chat	Operativo	Dos conversaciones consecutivas desde un cliente externo, puerto 9000.

- **FTP:** se podía iniciar sesión pero no subir archivos. La causa era una restricción de SELinux, no de los permisos comunes. La resolvimos con una regla acotada, sin desactivar SELinux, y repetimos la prueba con las tres cuentas.
- **Correo:** RoundCube abría, pero no enviaba porque buscaba el servidor de correo en un puerto donde no escuchaba. Corregimos ese destino y verificamos el envío en ambos sentidos.
- **DNS:** la zona parecía válida, pero faltaba el registro de la raíz del dominio. Lo agregamos y volvió a resolver.
- **Chat:** atendía a un cliente y luego quedaba ocupado. Lo ajustamos para aceptar una nueva conexión sin reiniciar.
- **Joomla:** fallaba por memoria insuficiente y por una restricción de SELinux sobre su caché. Aumentamos la memoria y etiquetamos solo la carpeta necesaria.

6. Conclusiones y entrega

Logramos integrar nombres, sitios, archivos, correo y chat en un solo servidor, con cada servicio probado desde fuera y con la seguridad del sistema activa. Aprendimos que comprobar que un servicio “está activo” no basta: hay que probar lo que ve el usuario, como subir un archivo, enviar un correo o abrir una segunda conexión.

Esta es una solución parcial. Para un uso real de la empresa recomendamos cifrar el acceso web y el FTP y reemplazar el certificado autofirmado del correo por uno confiable. Subestimamos la dificultad a pesar de las advertencias del profesor. Por esta razón no pudimos terminar.